ĐỀ BÀI CHIỀU 11-10

CaiWinDao

2026-10-11

Bài 1: ALLOY

Tại xưởng thực nghiệm vật liệu của đội tuyển trường chuyên, Thầy Nhỏ đang giám sát quá trình tổng hợp một loại siêu hợp kim mới. Xưởng hiện có N khối quặng nguyên tố, khối thứ i có khối lượng là D_i gram. Thầy Nhỏ cần đúc chính xác $N-1$ thanh hợp kim thành phẩm, mỗi thanh phải có khối lượng chuẩn xác là K gram. Tổng khối lượng của tất cả khối quặng đảm bảo bằng đúng tổng khối lượng của $N-1$ thanh hợp kim, tức là $\sum_{i=1}^{N} D_i = (N-1)K$.

Để cấu trúc vi mô của hợp kim đạt độ bền tối đa theo tiêu chuẩn của Thầy Nhỏ, thuật toán nung chảy yêu cầu **mỗi thanh hợp kim thành phẩm được tạo thành từ tối đa 2 loại quặng nguyên tố khác nhau**. Đồng thời, lượng quặng trích xuất từ mỗi khối nguyên tố để đưa vào lò nung phải là một số nguyên dương gram, và toàn bộ N khối quặng ban đầu phải được sử dụng hết hoàn toàn.

Yêu cầu: Hãy giúp Thầy Nhỏ xác định một phương án chia quặng để đúc thành công $N-1$ thanh hợp kim theo đúng tiêu chuẩn.

Dữ liệu vào: Nhập từ file văn bản `ALLOY.INP`:

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương T ($1 \leq T \leq 10$) là số lượng testcase.
- Trong mỗi testcase:
  - Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương N và K ($2 \leq N \leq 500$; $1 \leq K \leq 5000$).
  - Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $D_1, D_2, \ldots, D_N$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản `ALLOY.OUT`:

- Với mỗi testcase, in ra $N-1$ dòng mô tả phương án đúc. Mỗi dòng tương ứng với cấu trúc của một thanh hợp kim:

– Nếu dùng 1 loại quặng: In ra `i x` (dùng x gram quặng i, với $x = K$).

– Nếu dùng 2 loại quặng: In ra `i x j y` (dùng x gram quặng i và y gram quặng j, với $x + y = K$).

Ví dụ:

ALLOY.INP

```
1

4 100

80 30 90 100
```

ALLOY.OUT

```
1 80 2 20

2 10 3 90

4 100
```

Ràng buộc:

- **Subtask 1** (40% số điểm): $N \leq 10$.
- **Subtask 2** (60% số điểm): $N \leq 500$.

Bài 2: FISSION

Sau khi thành công ở khâu đúc hợp kim, Thầy Nhỏ chuyển sang dự án xử lý N mảnh lõi năng lượng thô có khối lượng lần lượt là $D_1, D_2, \ldots, D_N$. Do tính chất thất thoát vật chất trong môi trường chân không, lần này hệ thống chỉ có thể cấu thành được đúng $N-2$ viên pin năng lượng chuẩn, mỗi viên nặng K gram. Tổng khối lượng thô khớp hoàn toàn với tổng khối lượng pin: $\sum_{i=1}^{N} D_i = (N-2)K$.

Tương tự như quy trình luyện kim, mỗi viên pin chỉ chịu được sự hỗn hợp của **tối đa 2 loại mảnh lõi thô**. Yêu cầu chia tách phải tính bằng số nguyên dương gram và không được bỏ phí bất kỳ mảnh thô nào. Việc tạo ra $N-2$ viên pin đòi hỏi cấu trúc ghép nối ngặt nghèo hơn rất nhiều, dẫn đến có những tập hợp mảnh thô không thể nào chia tách hợp lệ.

Yêu cầu: Hãy phân tích và trả lời xem có tồn tại hay không một phương án chế tạo pin hợp lệ cho Thầy Nhỏ.

Dữ liệu vào: Nhập từ file văn bản `FISSION.INP`:

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương T ($1 \leq T \leq 10$).
- Trong mỗi testcase:
  - Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương N và K ($3 \leq N \leq 500$; $1 \leq K \leq 5000$).
  - Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $D_1, D_2, \ldots, D_N$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản `FISSION.OUT`:

- Với mỗi testcase, in ra `YES` nếu tồn tại cách tạo pin, hoặc `NO` nếu không thể.

Ví dụ:

FISSION.INP

```
2
5 1000
200 400 500 900 1000
6 100
25 30 50 80 95 120
```

FISSION.OUT

```
NO
YES
```

Ràng buộc:

- **Subtask 1** (40% số điểm): $N \leq 25$.
- **Subtask 2** (60% số điểm): $N \leq 500$.

Bài 3: DISH

Bước vào bài kiểm tra cuối cùng để chọn đội tuyển chuẩn bị thi Olympic Tin học, Thầy Nhỏ giao cho bạn bài toán tổng quát mô phỏng toàn bộ cả hai chu trình trên. Bạn được cung cấp

N loại nguyên liệu với khối lượng $D_1, D_2, \ldots, D_N$ gram. Yêu cầu là hãy chuẩn bị đúng M sản phẩm chuẩn (thanh hợp kim/viên pin/món ăn), mỗi sản phẩm đòi hỏi khối lượng chính xác K gram. Đặc điểm cốt lõi là hệ thống luôn cấp cho bạn số lượng sản phẩm $M \geq N - 2$ và bảo đảm $\sum_{i=1}^{N} D_i = M \cdot K$.

Các ràng buộc kỹ thuật vẫn được giữ nguyên: **tối đa 2 nguyên liệu cho mỗi sản phẩm**, chia khối lượng theo số nguyên dương và dùng sạch N nguyên liệu ban đầu. Hệ thống robot sẽ thực thi ngay lập tức dựa trên dữ liệu đầu ra bạn lập trình.

Yêu cầu: Hãy xác định tính khả thi của quá trình chuẩn bị, và nếu khả thi, xuất ra chi tiết chuỗi lệnh điều khiển hệ thống robot chế tạo.

Dữ liệu vào: Nhập từ file văn bản `DISH.INP`:

- Dòng đầu chứa T ($1 \leq T \leq 10$).
- Trong mỗi testcase:
  - Dòng thứ nhất chứa ba số nguyên dương N, M, K ($1 \leq N \leq 500$; $N-2 \leq M \leq 5000$; $1 \leq K \leq 5000$).
  - Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $D_1, D_2, \ldots, D_N$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản `DISH.OUT` cho mỗi testcase:

- Nếu không khả thi, in ra `-1`.
- Nếu khả thi, in ra M dòng mô tả tương tự định dạng của bài `ALLOY`.

Ví dụ:

DISH.INP

```
2

4 3 100

80 30 90 100

5 3 1000

200 400 500 900 1000
```

DISH.OUT

```
1 80 2 20

2 10 3 90
```

```
4 100
```

```
-1
```

Ràng buộc:

- **Subtask 1** (40% số điểm): $N, M \leq 50$.
- **Subtask 2** (60% số điểm): Ràng buộc nguyên gốc ($N \leq 500$).